

Introducción a la Programación Honores

Quiz III – N1

Por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Este quiz es **individual** y tiene una duración máxima de **15 mins**.
- Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros durante el examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como apuntes, libros o impresos.
- **Debe** escribir su respuesta de manera clara y legible, aplicando la sintaxis y los conceptos de Python estudiados en el curso. Se provee una cuadrícula para facilitar la indentación de su código; úsela de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. **Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas, pueden ser calificadas como incorrectas.** Puede usar lápiz, **pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en esfero.**
- Ante un intento de copia, el profesor podrá **retirarle el enunciado** y asignar una nota de **0.0** o iniciar un **proceso disciplinario**. Por favor, mantenga la mirada exclusivamente en su enunciado.

Compromiso de integridad:

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el *Fraude académico*¹, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Login: _____

Firma: _____

¹ En el artículo 4 del Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado, se define el *Fraude académico* como “el comportamiento del estudiante que infringe las reglas de la Universidad o las reglas establecidas por el evaluador, en desarrollo de una actividad académica”.

Asuma que todas las siguientes funciones ya están implementadas y que usted puede invocarlas directamente:

Nombre de la función		calcular_imc
Descripción de la función		Calcula el índice de masa corporal (IMC).
Parámetros	Tipo	Descripción
peso_kg	float	Peso corporal en kilogramos.
estatura_m	float	Estatura de la persona en metros.
Retorno		
float	IMC, redondeado a dos decimales.	

Nombre de la función		calcular_ica
Descripción de la función		Calcula el índice cintura-estatura (ICA).
Parámetros	Tipo	Descripción
cintura_cm	float	Circunferencia de la cintura en centímetros.
estatura_cm	float	Estatura de la persona en centímetros.
Retorno		
float	ICA, redondeado a dos decimales.	

Nombre de la función		calcular_pam
Descripción de la función		Calcula la presión arterial media (PAM).
Parámetros	Tipo	Descripción
pas	float	Presión arterial sistólica en milímetros de mercurio (mmHg).
pad	float	Presión arterial diastólica en milímetros de mercurio (mmHg).
Retorno		
float	PAM, redondeada a dos decimales.	

Además, asuma la existencia de la siguiente función, la cual también puede invocar directamente:

```
def convertir_estatura_a_cm(estatura_m: float) -> float:
    """
    Convierte la estatura de una persona en metros a centímetros. Esta es una función auxiliar que permite
    convertir una estatura en metros a centímetros.

    Args:
        estatura_m (float): Estatura en metros.

    Returns:
        float: Estatura en centímetros.

    >>> convertir_estatura_a_cm(1.75) # Conversión de altura promedio
    175.0
    >>> convertir_estatura_a_cm(2.0) # Conversión de altura elevada
    200.0
    """
    METROS_A_CM = 100.0

    return estatura_m * METROS_A_CM
```

Pregunta. Implemente una función en Python que permita calcular el **Riesgo de Síndrome Metabólico (RSM)** de una persona, según la siguiente fórmula.

$$RSM = \frac{IMC}{25.0} + \frac{ICA}{0.5} + \frac{PAM}{100.0}$$

Donde:

- IMC: Índice de masa corporal, en kg/m².
- ICA: Índice cintura-estatura, adimensional.
- PAM: Presión arterial media, en mmHg.

Rúbrica de calificación:

Descripción	Cumple	Cumple parcialmente	Incumple
(30 pts) Calcula correctamente el RSM combinando los indicadores corporales según la fórmula descrita.	30	15	0
(30 pts) Reutiliza funciones preexistentes mediante composición, sin reimplementar su lógica.	30	-10 sobre 30 por cada una no usada	0
(10 pts) Aplica las conversiones de unidades necesarias antes de usarlas en los cálculos.	10	0	0
(15 pts) Declara las constantes siguiendo la convención vista en el curso.	15	-5 sobre 15 por cada una no usada	0
(5 pts) Redondea el resultado a la cantidad de decimales indicada en la documentación.	5	0	0
(5 pts) El valor retornado corresponde al tipo de dato especificado en la signatura.	5	0	0
(5 pts) Código legible y con buenas prácticas de programación.	5	2.5	0
Total	____ / 100		

Observaciones (espacio para quien califica):

- Debe implementar únicamente el **cuerpo de la función**. Debe responder en la siguiente página.

```

def calcular_rsm(peso_kg: float, estatura_m: float, cintura_cm: float, pas: float, pad: float) -> float:
    """
    Calcula el riesgo de síndrome metabólico (RSM).

    Args:
        peso_kg (float): Peso corporal en kilogramos.
        estatura_m (float): Estatura de la persona en metros.
        cintura_cm (float): Circunferencia de la cintura en centímetros.
        pas (float): Presión arterial sistólica, en mmHg.
        pad (float): Presión arterial diastólica, en mmHg.

    >>> calcular_rsm(70, 1.75, 80, 120, 80) # Adulto saludable
    2.77
    >>> calcular_rsm(90, 1.6, 100, 140, 90) # Persona con alto riesgo
    3.71
    >>> calcular_rsm(60, 1.8, 65, 110, 70) # Persona alta y delgada
    2.29
    >>> calcular_rsm(100, 1.7, 95, 150, 100) # Obesidad y presión alta
    3.67
    >>> calcular_rsm(50, 1.5, 70, 100, 60) # Bajo peso, presión baja
    2.56

    Returns:
        float: RSM adimensional, redondeado a dos decimales.
    """

```

